



ФКН

Департамент больших данных и
информационного поиска

Москва 2026

Лекция 2

Условные вероятности. Теорема Байеса

Дизайн и разработка информационных продуктов

Полякова И.Ю.

$$P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$$

контрпример: $P(A\bar{A})$

Опр:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$P(AB) - ?$

- условная вер-ть
A при условии,
что B случилось

① событие B ещё не случилось

② мы знаем, что событие B



перенормировка

$$P(A) = \frac{\text{yellow area}}{\text{total area}}$$

в знаменателе $P(\Omega)$

процессу $P(A) - ?$

$$P(A) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

в знаменателе $P(B)$

Условие: доп. информация, которую мы получили.
 $P(A|B)$, за счёт того, что произошло B , мы знаем

дополнительно об A

Независимость =

$$A \perp B \Leftrightarrow P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

определение
независимых СВ
 $n=2$

Пример = D - {в семье есть девочка} 2-е детей
 M - {в семье есть мальчик}

2) Какая в-ть, что в семье есть девочка,
при условии, что есть мальчик?

$$P(D|M) = \frac{P(D \cap M)}{P(M)}$$

↓

$P(D M) = \frac{2}{3}$

{ $DM; MD; DD; MM$ }
 $\frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4}$

В задачах и исследованиях
очень важно верно
формулировать вопрос!

2) Какова вер-ть того, что в семье — старшая девочка? 2 ребенка
 $\{AA, AM, MA, MM\}$

$$\underline{P(A)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$P(A) \neq P(A|B)$ в общем случае

Подумать = правда ли, что несовместные события независимые? (НЕПРАВДА)

Выведем формулу Байеса:

Отсюда:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$P(B|A) \cdot P(A) \equiv \underline{P(AB)} = P(A|B) \cdot P(B)$$

Ф-ла =
Байеса

$$P(B|A) \cdot P(A) = P(A|B) \cdot P(B)$$

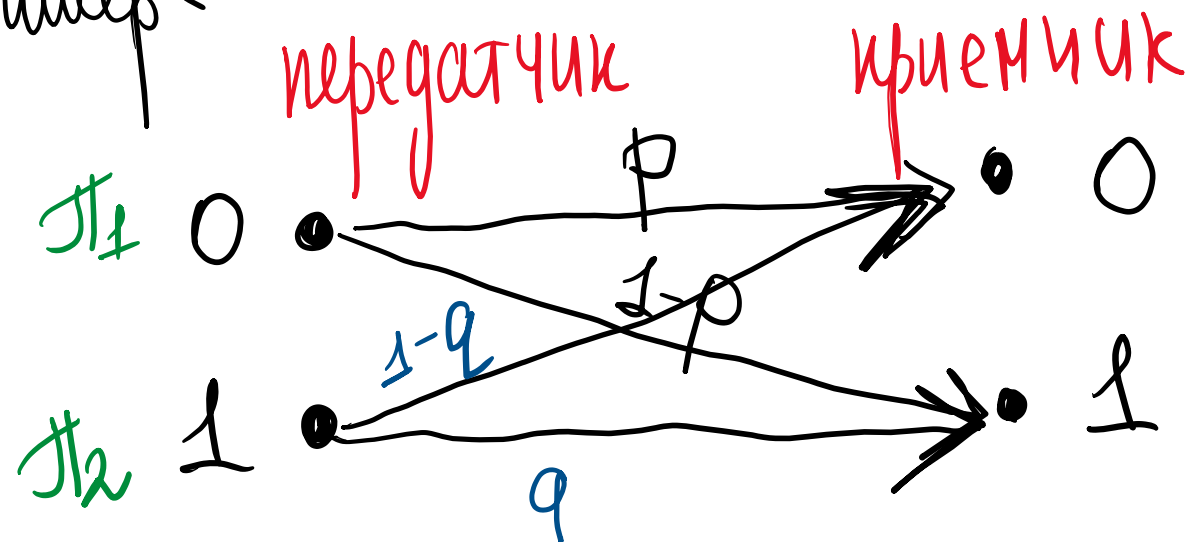
$$\underline{P(B|A)} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

posterior

полная
вероятность

prior

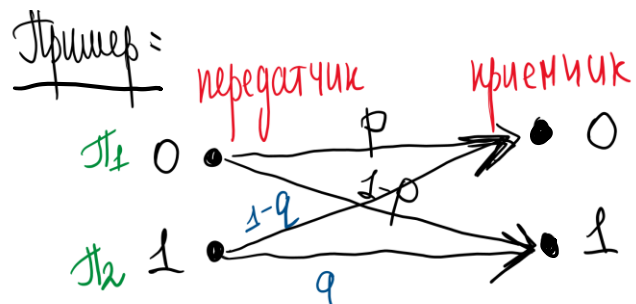
Пример =



Классический вопрос:

какова в-ть того, что если я получила 0, 0
был отправлен?

$$P(0 \text{ отправлен} | 0 \text{ получен}) = \frac{P(0 \text{ получен} | 0 \text{ отправлен}) \cdot P(0 \text{ отправлен})}{P(0 \text{ получен})}$$



Классический вопрос:
какова в-ть того, что если я получила 0, 0
был отправлен?

$$P(0 \text{ отправлен} | 0 \text{ получен}) = \frac{P(0 \text{ получен} | 0 \text{ отправлен}) \cdot P(0 \text{ отправлен})}{P(0 \text{ получен})} = \frac{p \cdot \pi_1}{\pi_1 \cdot p + \pi_2 \cdot (1-q)}$$

формула
полной
вер-ти

↓
покрывает все случаи на теорему Байеса в
случае, когда событий
2 × 2
было × стало

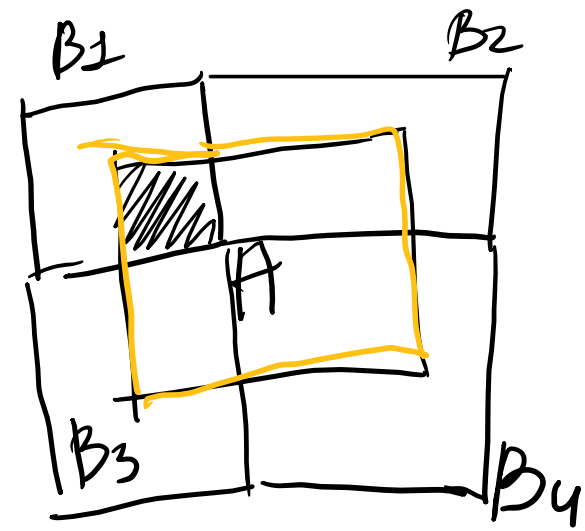
Пример 2: четная нечетная
 $p_0 = 1/2$ $p_0 = \frac{2}{3}$

? : если я вижу орла, каков шанс, что монета четная?

Формула полной вероятности =

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

↑
иногда гораздо удобнее
считать по этой формуле!



↑ формула полной в-ти
дает право
ТАК
ДЕЛАТЬ

Для того, чтобы посчитать вер-ю A , достаточно успешно
найти все условия, при которых она возникает

(тогда можно не пересчитывать элементарные
исходы, коих может быть очень много)

Дополню историю про независимость:

Пусть $A_1, \dots, A_n$ — события

1) Попарная независимость: $\forall i, j \ i \neq j \ P(A_i A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$

2) Независимость в совокупности:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

+ все C_k^n из $A_1 \dots A_n$

— независимы по определению

ПОПАРНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ не гарантирует независимости в совокупности!